

|           |                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SRS-NF-5  | Sistem membedakan hak akses pengguna berdasarkan role based access                                   |
| SRS-NF-6  | Sistem mampu menyimpan data secara konsisten tanpa kehilangan data                                   |
| SRS-NF-7  | Sistem memiliki struktur navigasi menu yang jelas untuk mempermudah pengguna dalam mencari informasi |
| SRS-NF-8  | Sistem dapat berjalan dengan baik pada jaringan internet yang stabil                                 |
| SRS-NF-9  | Sistem memiliki desain dashboard yang responsif                                                      |
| SRS-NF-10 | Sistem mampu menangani penyimpanan data latihan atlet dalam jumlah yang besar                        |

### 3.4 PEMODELAN SISTEM (UML)

Pemodelan sistem menggunakan *Unified Modelling Language* (UML) dilakukan untuk memberikan gambaran arsitektur perangkat lunak secara visual dari berbagai sudut pandang. Pemodelan menggunakan UML merupakan standar industri untuk mendokumentasikan desain sistem informasi berbasis objek agar lebih terstruktur.[17] Dalam penelitian ini, UML digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan fungsional (SRS) ke dalam cetak biru teknis sistem SIMORA. Pemodelan visual membantu pengembang dalam memahami hubungan antar komponen dalam sistem monitoring dan evaluasi.[18]

#### 3.4.1 USE CASE DIAGRAM DAN SKENARIO USE CASE

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem.

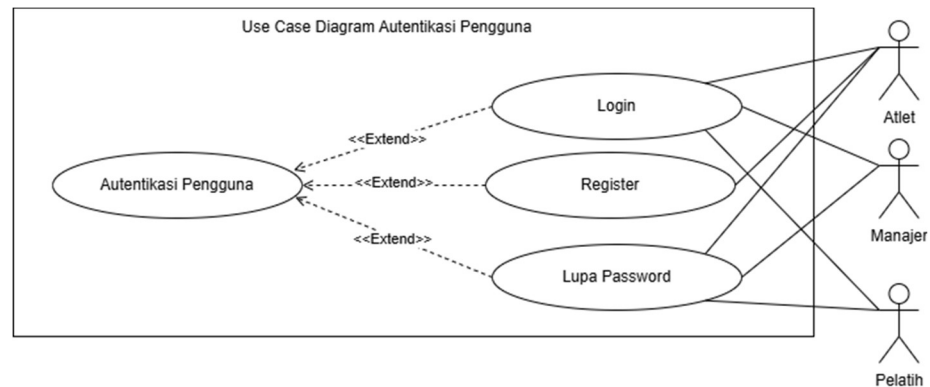


Dalam sistem monitoring atlet ini terdapat tiga aktor utama yaitu:

- Manajer
- Pelatih
- Atlet

Masing-masing aktor memiliki interaksi yang berbeda dengan sistem sesuai dengan peran dan hak aksesnya.

#### 1. UC-01 Autentikasi Pengguna



Gambar Use Case Diagram Autentikasi Pengguna

Use Case Autentikasi Pengguna Berfungsi Menyediakan mekanisme bagi pengguna (Manajer, Pelatih, Atlet) untuk masuk ke dalam sistem secara aman, mendaftarkan akun baru (khusus Atlet), dan memulihkan akses jika lupa kata sandi, guna memastikan data performa atlet hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang sesuai dengan role masing-masing.

Tabel Deskripsi Use Case Diagram Autentikasi Pengguna

| No Use Case | Nama Use Case | Deskripsi                                                                                                                |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-01.1     | Login         | Proses masuknya aktor ke dalam sistem menggunakan kredensial (email dan password) untuk mengakses dashboard sesuai role. |
| UC-01.2     | Register      | Proses pendaftaran akun baru bagi aktor Atlet agar terdata dalam sistem sebelum diverifikasi oleh Manajer.               |
| UC-01.3     | Lupa Password | Fitur bagi aktor untuk mereset kata sandi melalui tautan yang dikirimkan ke email terdaftar.                             |

Tabel Use Case Scenario Login

| UC-01.1                   |                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktor                     | Atlet, Pelatih, Manajemen                                                                               |
| Kondisi Awal              | Aktor belum terautentikasi dan berada pada halaman Login sistem.                                        |
| Hasil yang Diharapkan     | Aktor berhasil terautentikasi dan dialihkan ke halaman Dashboard sesuai hak akses (role) masing-masing. |
| Skenario                  |                                                                                                         |
| Aksi Aktor                | Reaksi Sistem                                                                                           |
| 1. Membuka halaman login. |                                                                                                         |

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2. Menampilkan form input email dan kata sandi.                                     |
| 3. Memasukkan alamat email dan kata sandi yang valid, lalu menekan tombol "Login". |                                                                                     |
|                                                                                    | 4. Menerima request dan melakukan validasi format input.                            |
|                                                                                    | 5. Memeriksa kecocokan kredensial (email dan password) di database (tabel `users`). |
|                                                                                    | 6. (Khusus Atlet) Memeriksa status verifikasi akun.                                 |
|                                                                                    | 7. Membuat session/token autentikasi.                                               |
|                                                                                    | 8. Mengalihkan (redirect) aktor ke halaman Dashboard yang sesuai dengan role.       |

Tabel Use Case Scenario Register

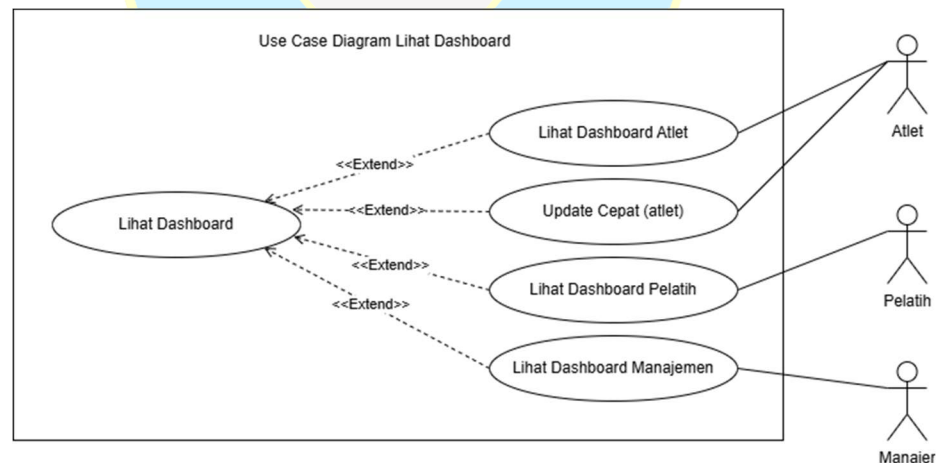
|                                                                                   |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-01.2</b>                                                                    |                                                                                                                                        |
| <b>Aktor</b>                                                                      | Atlet                                                                                                                                  |
| <b>Kondisi Awal</b>                                                               | Calon atlet belum memiliki akun dan berada di halaman Registrasi.                                                                      |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>                                                      | Calon atlet berhasil mendaftarkan akun dan status akun menjadi "Menunggu Verifikasi Manajer".                                          |
| <b>Skenario</b>                                                                   |                                                                                                                                        |
| <b>Aksi Aktor</b>                                                                 | <b>Reaksi Sistem</b>                                                                                                                   |
| 1. Membuka halaman Registrasi.                                                    |                                                                                                                                        |
|                                                                                   | 2. Menampilkan form registrasi (Nama, Email, Kata Sandi, Konfirmasi Kata Sandi, dan Data Diri Dasar).                                  |
| 3. Mengisi seluruh field form dengan data yang valid dan menekan tombol "Daftar". |                                                                                                                                        |
|                                                                                   | 4. Memvalidasi input form (memastikan format benar dan email belum terdaftar).                                                         |
|                                                                                   | 5. Menyimpan data pengguna baru ke database dengan role "Atlet" dan status "Unverified".                                               |
|                                                                                   | 6. Menampilkan pesan sukses "Pendaftaran berhasil, silakan tunggu verifikasi dari Manajemen" dan mengalihkan ke halaman pemberitahuan. |

Tabel Use Case Scenario Lupa Password

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-01.3</b>               |                                                                                           |
| <b>Aktor</b>                 | Atlet, Pelatih, Manajemen                                                                 |
| <b>Kondisi Awal</b>          | Aktor tidak dapat mengingat kata sandinya dan berada pada halaman Login/Lupa Password.    |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b> | Aktor berhasil mereset kata sandi lama menjadi baru dan dapat menggunakannya untuk login. |
| <b>Skenario</b>              |                                                                                           |
| <b>Aksi Aktor</b>            | <b>Reaksi Sistem</b>                                                                      |

|                                                                             |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menekan tautan "Lupa Password?" di halaman Login.                        |                                                                                                        |
|                                                                             | 2. Menampilkan form input untuk alamat email pemulihan.                                                |
| 3. Memasukkan email yang terdaftar dan menekan tombol "Kirim Tautan Reset". |                                                                                                        |
|                                                                             | 4. Memvalidasi keberadaan email di database.                                                           |
|                                                                             | 5. Membuat token reset password dan mengirimkan email berisi tautan pemulihan kata sandi kepada aktor. |
|                                                                             | 6. Menampilkan pesan bahwa "Tautan reset telah dikirim ke email Anda".                                 |
| 7. Membuka tautan reset dari email masuk.                                   |                                                                                                        |
|                                                                             | 8. Memvalidasi token dan menampilkan form reset kata sandi (Kata Sandi Baru & Konfirmasi).             |
| 9. Memasukkan kata sandi baru dan menekan tombol "Simpan Password".         |                                                                                                        |
|                                                                             | 10. Memvalidasi kekuatan kata sandi baru dan memperbarui data kata sandi di database.                  |
|                                                                             | 11. Mengalihkan aktor ke halaman Login dengan pesan sukses.                                            |

## 2. UC-02 Lihat Dashboard



Gambar Use Case Diagram Lihat Dashboard

Use Case Lihat Dashboard Berfungsi untuk menampilkan ringkasan aktivitas, statistik performa, dan data rekapitulasi yang dipersonalisasi berdasarkan peran pengguna (Manajemen, Pelatih, Atlet).

Tabel Deskripsi Use Case Diagram Lihat Dashboard

| No. Use Case | Nama Use Case             | Deskripsi                                                                                                     |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-02.1      | Lihat Dashboard Atlet     | Menampilkan statistik mingguan, tren performa, misi/event mendatang, dan pesan terbaru bagi atlet.            |
| UC-02.2      | Update Cepat (atlet)      | Memungkinkan atlet memperbarui metrik fisik dan log latihan secara instan dari halaman dashboard.             |
| UC-02.3      | Lihat Dashboard Pelatih   | Menampilkan statistik agregat bimbingan, jadwal sesi, aktivitas terbaru atlet, dan ranking performa regu.     |
| UC-02.4      | Lihat Dashboard Manajemen | Menyajikan ringkasan eksekutif seluruh sistem, statistik pengguna, dan monitoring sesi latihan yang berjalan. |

UC-02.1 Tabel Use Case Scenario Lihat Dashboard Atlet

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-02.1</b>               |                                                                                |
| <b>Aktor</b>                 | Atlet                                                                          |
| <b>Kondisi Awal</b>          | Atlet telah login dan berada pada halaman Dashboard utama                      |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b> | Atlet dapat melihat ringkasan performa dan jadwal latihan mereka secara visual |
| <b>Skenario</b>              |                                                                                |
| <b>Aksi Aktor</b>            | <b>Reaksi Sistem</b>                                                           |
| 1. Klik menu Dashboard       |                                                                                |
|                              | 2. Mengambil data statistik latihan 7 hari terakhir (Jarak, Durasi, Kalori)    |
|                              | 3. Mengambil data tren performa dari 7 log terakhir                            |
|                              | 4. Mengambil daftar 3 event/misi mendatang                                     |
|                              | 5. Menampilkan visualisasi grafik ApexCharts dan widget ringkasan              |

UC-02.2 Tabel Use Case Scenario Update Cepat Atlet

|                |
|----------------|
| <b>UC-02.2</b> |
|----------------|

|                                                                       |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktor</b>                                                          | Atlet                                                              |
| <b>Kondisi Awal</b>                                                   | Atlet berada di halaman Dashboard dan ingin melakukan input cepat  |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>                                          | Data fisik harian dan log latihan tersimpan ke sistem              |
| <b>Skenario</b>                                                       |                                                                    |
| <b>Aksi Aktor</b>                                                     | <b>Reaksi Sistem</b>                                               |
| 1. Mengisi form "Update Cepat" (Berat/Tinggi badan atau Data Latihan) |                                                                    |
| 2. Klik tombol Simpan                                                 |                                                                    |
|                                                                       | 3. Melakukan validasi input data fisik dan log latihan             |
|                                                                       | 4. Menyimpan/Memperbarui PhysicalMetric harian                     |
|                                                                       | 5. Memberikan notifikasi sukses dan memperbarui tampilan dashboard |

#### UC-02.3 Tabel Use Case Scenario Lihat Dashboard Pelatih

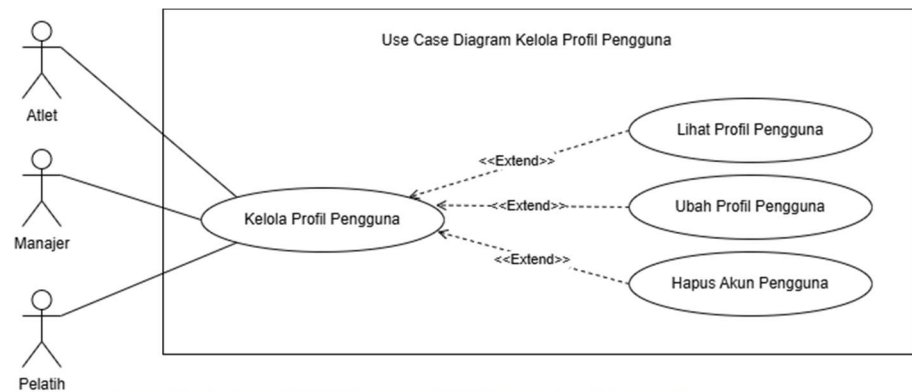
|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-02.3</b>               |                                                                             |
| <b>Aktor</b>                 | Pelatih                                                                     |
| <b>Kondisi Awal</b>          | Pelatih telah login dan masuk ke area kepelatihan                           |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b> | Pelatih mendapatkan gambaran menyeluruh tentang performa atlet bimbingannya |
| <b>Skenario</b>              |                                                                             |
| <b>Aksi Aktor</b>            | <b>Reaksi Sistem</b>                                                        |
| 1. Klik dashboard pelatih    |                                                                             |
|                              | 2. Menghitung statistik mingguan agregat dari seluruh atlet bimbingan       |
|                              | 3. Mengambil daftar 5 sesi latihan mendatang yang dijadwalkan               |
|                              | 4. Mengambil 10 log aktivitas terbaru dari para atlet                       |
|                              | 5. Menampilkan ranking atlet berdasarkan performa latihan terbaru           |
|                              | 6. Menampilkan pengelompokan kategori atlet dalam bentuk grafik             |

#### UC-02.4 Tabel Use Case Scenario Lihat Dashboard Manajemen

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-02.4</b>               |                                                                            |
| <b>Aktor</b>                 | Manajemen                                                                  |
| <b>Kondisi Awal</b>          | Manajemen telah login dan masuk ke area administratif                      |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b> | Manajemen melihat statistik operasional sistem secara keseluruhan          |
| <b>Skenario</b>              |                                                                            |
| <b>Aksi Aktor</b>            | <b>Reaksi Sistem</b>                                                       |
| 1. Klik dashboard manajemen  |                                                                            |
|                              | 2. Mengambil total statistik atlet, pelatih, dan rasio verifikasi pengguna |
|                              | 3. Mengambil tren performa global (jarak total) dalam 7 hari terakhir      |

|  |                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  | 4. Menampilkan daftar sesi latihan yang sedang/akan berjalan hari ini |
|  | 5. Menampilkan aktivitas terbaru dari seluruh pengguna sistem         |
|  | 6. Menyajikan statistik performa sistem secara visual                 |

### 3. UC-03 Kelola Profil Pengguna



Gambar Use Case Diagram Kelola Profil Pengguna

Use Case Kelola Profil Pengguna Berfungsi untuk aktor (Manajemen, Pelatih, Atlet) untuk mengelola informasi personal mereka, termasuk memperbarui data diri, foto profil, serta menghapus akun secara mandiri.

Tabel Deskripsi Use Case Diagram Kelola Profil Pengguna

| No. Use Case | Nama Use Case         | Deskripsi                                                                                                      |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-03.1      | Lihat Profil Pengguna | Menampilkan informasi profil saat ini seperti nama, email, tanggal lahir, jenis kelamin, dan foto profil.      |
| UC-03.2      | Ubah Profil Pengguna  | Memperbarui data diri, mengganti foto profil, serta melakukan verifikasi OTP jika ingin mengubah alamat email. |
| UC-03.3      | Hapus Akun Pengguna   | Menghapus akun pengguna secara permanen dari sistem                                                            |



|  |  |                                                   |
|--|--|---------------------------------------------------|
|  |  | setelah melakukan verifikasi keamanan (password). |
|--|--|---------------------------------------------------|

### UC-03.1 Tabel Use Case Scenario Lihat Profil Pengguna

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-03.1</b>                 |                                                                                                       |
| <b>Aktor</b>                   | Manajemen, Pelatih, Atlet                                                                             |
| <b>Kondisi Awal</b>            | Aktor telah login dan mengakses menu Pengaturan                                                       |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>   | Aktor dapat melihat detail informasi akun mereka dengan benar                                         |
| <b>Skenario</b>                |                                                                                                       |
| <b>Aksi Aktor</b>              | <b>Reaksi Sistem</b>                                                                                  |
| 1. Klik menu Pengaturan Profil |                                                                                                       |
|                                | 2. Mengambil data profil dari sesi pengguna yang aktif                                                |
|                                | 3. Menampilkan halaman profil yang berisi: Foto profil, Nama, Email, Tanggal Lahir, dan Jenis Kelamin |
|                                | 4. (Khusus Atlet) Menampilkan Kategori yang telah ditetapkan pelatih (Read-only)                      |

### UC-03.2 Tabel Use Case Scenario Ubah Profil Pengguna

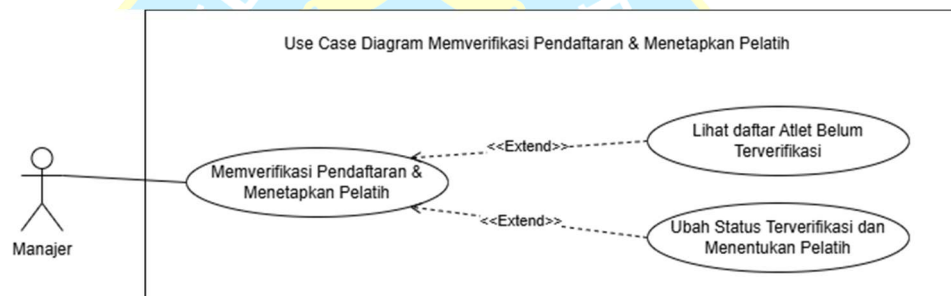
|                                                     |                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-03.2</b>                                      |                                                                        |
| <b>Aktor</b>                                        | Manajemen, Pelatih, Atlet                                              |
| <b>Kondisi Awal</b>                                 | Aktor berada di halaman Pengaturan Profil                              |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>                        | Data profil diperbarui dan tersimpan di database                       |
| <b>Skenario</b>                                     |                                                                        |
| <b>Aksi Aktor</b>                                   | <b>Reaksi Sistem</b>                                                   |
| 1. Mengunggah foto profil baru (Avatar)             |                                                                        |
|                                                     | 2. Menampilkan pratinjau ( <i>preview</i> ) foto profil                |
| 3. Mengubah Nama, Tanggal Lahir, atau Jenis Kelamin |                                                                        |
| 4. (Opsional) Klik "Ubah Email"                     |                                                                        |
|                                                     | 5. Mengirim kode OTP ke email lama/baru dan menampilkan form input OTP |
| 6. Memasukkan kode OTP                              |                                                                        |
|                                                     | 7. Memverifikasi kode OTP dan mengaktifkan kolom input email           |
| 8. Klik tombol Simpan                               |                                                                        |
|                                                     | 9. Memvalidasi seluruh input dan menyimpan data ke database            |
|                                                     | 10. Memberikan notifikasi sukses "Tersimpan"                           |

### UC-03.3 Tabel Use Case Scenario Hapus Akun Pengguna

|                |
|----------------|
| <b>UC-03.3</b> |
|----------------|

|                                                |                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktor</b>                                   | Manajemen, Pelatih, Atlet                                                             |
| <b>Kondisi Awal</b>                            | Aktor berada di halaman Pengaturan Profil                                             |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>                   | Akun terhapus secara permanen dan aktor diarahkan ke halaman utama (Landing Page)     |
| <b>Skenario</b>                                |                                                                                       |
| <b>Aksi Aktor</b>                              | <b>Reaksi Sistem</b>                                                                  |
| 1. Klik tombol "Delete Account"                |                                                                                       |
|                                                | 2. Menampilkan dialog konfirmasi penghapusan akun                                     |
| 3. Memasukkan password akun sebagai verifikasi |                                                                                       |
| 4. Klik tombol konfirmasi hapus                |                                                                                       |
|                                                | 5. Memvalidasi password                                                               |
|                                                | 6. Menghapus data user dari database                                                  |
|                                                | 7. Melakukan <i>logout</i> dan menghancurkan sesi aktif ( <i>invalidate session</i> ) |
|                                                | 8. Mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama sistem                               |

#### 4. UC-04 Memverifikasi Pendaftaran & Menetapkan Pelatih



Gambar Use Case Diagram Memverifikasi Pendaftaran & Menetapkan Pelatih

Use Case Memverifikasi Pendaftaran & Menetapkan Pelatih Berfungsi untuk meninjau pendaftaran atlet baru, memberikan verifikasi akses ke dalam sistem, dan sekaligus menugaskan pelatih tertentu untuk membimbing atlet tersebut.

Tabel Deskripsi Use Case Diagram Memverifikasi Pendaftaran & Menetapkan Pelatih

| No. Use Case | Nama Use Case | Deskripsi |
|--------------|---------------|-----------|
|--------------|---------------|-----------|

|         |                                                  |                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-04.1 | Lihat daftar Atlet Belum Terverifikasi           | Menampilkan daftar atlet yang baru mendaftar dan akunnya masih dalam status tertunda ( <i>awaiting verification</i> ). |
| UC-04.2 | Ubah Status Terverifikasi dan Menentukan Pelatih | Menyetujui pendaftaran atlet dan menetapkan pelatih pendamping bagi atlet tersebut.                                    |

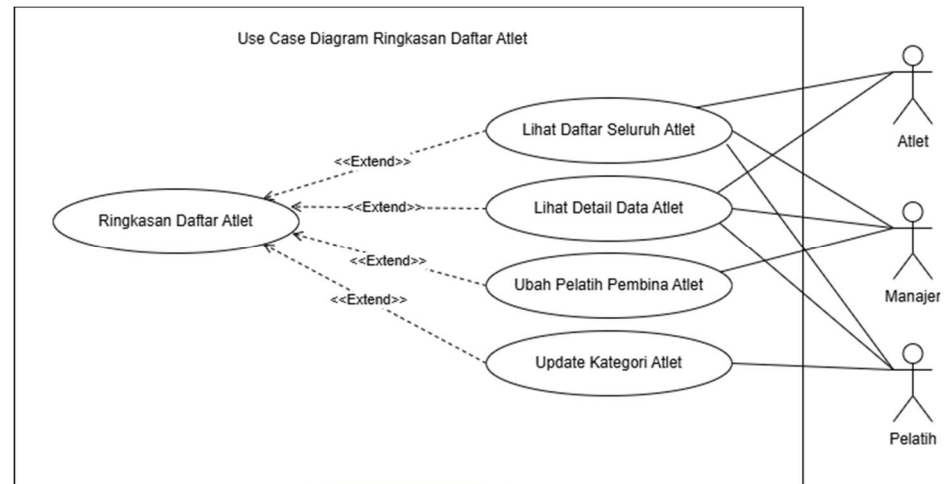
UC-04.1 Tabel Use Case Scenario Lihat Daftar Atlet Belum Terverifikasi

| UC-04.1                                    |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktor</b>                               | Manajemen                                                                                                        |
| <b>Kondisi Awal</b>                        | Manajemen berada pada halaman Dashboard Manajemen                                                                |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>               | Sistem menampilkan daftar atlet yang membutuhkan verifikasi                                                      |
| Skenario                                   |                                                                                                                  |
| Aksi Aktor                                 | Reaksi Sistem                                                                                                    |
| 1. Klik menu/navigasi Verifikasi User Baru |                                                                                                                  |
|                                            | 2. Mengambil data user dengan role "Atlet" yang memiliki <code>is_verified = false</code>                        |
|                                            | 3. Mengambil data seluruh user dengan role "Pelatih" untuk kebutuhan penugasan                                   |
|                                            | 4. Menampilkan daftar atlet dalam bentuk kartu ( <i>card</i> ) yang berisi: Nama, Email, dan Tanggal Pendaftaran |

UC-04.2 Tabel Use Case Scenario Ubah Status Verifikasi dan Menentukan Pelatih

| UC-04.2                                                                |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktor</b>                                                           | Manajemen                                                                                                                                |
| <b>Kondisi Awal</b>                                                    | Manajemen berada di halaman Daftar Verifikasi Pending                                                                                    |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>                                           | Akun atlet aktif, pelatih ditugaskan, dan atlet menerima notifikasi aktivasi                                                             |
| Skenario                                                               |                                                                                                                                          |
| Aksi Aktor                                                             | Reaksi Sistem                                                                                                                            |
| 1. Klik tombol "Verifikasi & Assign Coach" pada salah satu kartu atlet |                                                                                                                                          |
|                                                                        | 2. Menampilkan modal dialog "Verifikasi Atlet"                                                                                           |
| 3. Memilih salah satu nama Pelatih (Coach) dari <i>dropdown</i>        |                                                                                                                                          |
| 4. Klik tombol "Setujui Pendaftaran"                                   |                                                                                                                                          |
|                                                                        | 6. Memperbarui field <code>is_verified</code> menjadi <code>true</code> dan mengisi field <code>coach_id</code> pada data atlet tersebut |
|                                                                        | 7. Mengirim notifikasi <code>AccountActivated</code> ke email atlet yang bersangkutan                                                    |
| 8. Klik tombol Simpan                                                  |                                                                                                                                          |
|                                                                        | 10. Menampilkan pesan sukses dan menghapus atlet dari daftar antrean                                                                     |

## 5. UC-05 Lihat Ringkasan Daftar Atlet



Gambar Use Case Diagram Lihat Ringkasan Daftar Atlet

Use Case Lihat Ringkasan Daftar Atlet Berfungsi untuk memantau populasi atlet dalam sistem, meninjau detail rekam jejak mereka, serta melakukan penyesuaian administratif seperti penggantian pelatih atau kategori atlet.

Tabel deskripsi Use Case Diagram Lihat Ringkasan Daftar Atlet

| No Use Case | Nama Use Case            | Deskripsi                                                                                                        |
|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-05.1     | Lihat Daftar Atlet       | Menampilkan halaman daftar seluruh atlet yang sesuai dengan hak akses (role) aktor.                              |
| UC-05.2     | Lihat Detail Atlet       | Menampilkan profil lengkap, statistik latihan, tren performa, dan riwayat fisik dari seorang atlet yang dipilih. |
| UC-05.3     | Perbarui Pelatih Pembina | Fitur khusus Manajemen untuk menetapkan atau mengubah pelatih yang bertanggung jawab atas seorang atlet.         |
| UC-05.4     | Perbarui Kategori Atlet  | Fitur khusus Pelatih untuk mengelompokkan atau mengubah master kategori dari atlet binaannya.                    |

Tabel scenario Lihat Daftar Atlet

| UC-05.1      |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Aktor        | Pelatih, Manajemen                         |
| Kondisi Awal | Aktor sudah login dan berada di Dashboard. |

|                                                                 |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>                                    | Sistem menampilkan tabel/daftar atlet sesuai otorisasi aktor.                                                                |
| <b>Skenario</b>                                                 |                                                                                                                              |
| <b>Aksi Aktor</b>                                               | <b>Reaksi Sistem</b>                                                                                                         |
| 1. Menekan menu navigasi "Daftar Atlet" atau "Ringkasan Atlet". |                                                                                                                              |
|                                                                 | 2. Memeriksa role aktor (Pelatih atau Manajemen).                                                                            |
|                                                                 | 3. Mengambil data atlet dari database (Difilter: Semua untuk Manajemen, hanya atlet yang berelasi `coach_id` untuk Pelatih). |
|                                                                 | 4. Menampilkan halaman `DaftarAtlet` beserta ringkasan metrik fisik terakhir.                                                |

Tabel scenario Lihat Detail Atlet

|                                                              |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-05.2</b>                                               |                                                                                                                                          |
| <b>Aktor</b>                                                 | Pelatih, Manajemen                                                                                                                       |
| <b>Kondisi Awal</b>                                          | Aktor berada di halaman Daftar Atlet.                                                                                                    |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>                                 | Sistem menampilkan data analitik dan detail profil atlet yang dipilih.                                                                   |
| <b>Skenario</b>                                              |                                                                                                                                          |
| <b>Aksi Aktor</b>                                            | <b>Reaksi Sistem</b>                                                                                                                     |
| 1. Menekan tombol "Lihat Detail" pada salah satu nama atlet. |                                                                                                                                          |
|                                                              | 2. (Khusus Pelatih) Memverifikasi apakah atlet tersebut adalah binaan sah dari pelatih yang bersangkutan. Jika tidak, tolak akses (403). |
|                                                              | 3. Memuat relasi data (profil, kategori, riwayat metrik fisik yang diurutkan terbaru).                                                   |
|                                                              | 4. Memanggil `Repository` untuk menghitung statistik, catatan latihan, dan tren performa berdasarkan filter tanggal (jika ada).          |
|                                                              | 5. Menampilkan halaman `DetailAtlet` beserta grafik dan tabel riwayat.                                                                   |

Tabel scenario Perbarui Pelatih Pembina

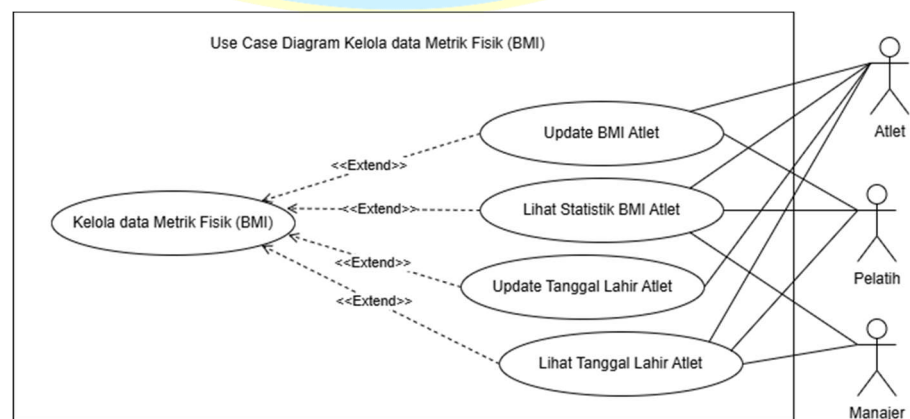
|                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>UC-05.3</b>                                        |                                                  |
| <b>Aktor</b>                                          | Manajemen                                        |
| <b>Kondisi Awal</b>                                   | Manajemen berada di halaman Detail Atlet.        |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>                          | Data pelatih pembina atlet diperbarui di sistem. |
| <b>Skenario</b>                                       |                                                  |
| <b>Aksi Aktor</b>                                     | <b>Reaksi Sistem</b>                             |
| 1. Memilih nama pelatih baru dari dropdown (pilihan). |                                                  |
| 2. Menekan tombol simpan perubahan pelatih.           |                                                  |

|  |                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 3. Memvalidasi otorisasi (memastikan role Manajemen) dan keberadaan `coach_id` di database. |
|  | 4. Memperbarui atribut `coach_id` pada baris data atlet tersebut.                           |
|  | 5. Mengembalikan halaman dengan pesan sukses "Pelatih pembina berhasil diperbarui".         |

Tabel scenario Perbarui Kategori Atlet

|                                                                     |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>UC-05.4</b>                                                      |                                                                 |
| <b>Aktor</b>                                                        | Pelatih                                                         |
| <b>Kondisi Awal</b>                                                 | Pelatih berada di halaman Detail Atlet binaannya.               |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>                                        | Klasifikasi kategori atlet berhasil diubah dan direkam.         |
| <b>Skenario</b>                                                     |                                                                 |
| <b>Aksi Aktor</b>                                                   | <b>Reaksi Sistem</b>                                            |
| 1. Memilih kategori yang sesuai dari opsi *dropdown* form kategori. |                                                                 |
| 2. Menekan tombol "Perbarui Kategori".                              |                                                                 |
|                                                                     | 3. Memastikan pelatih memiliki akses penuh atas atlet tersebut. |
|                                                                     | 4. Memvalidasi eksistensi ID Kategori.                          |
|                                                                     | 5. Memperbarui data kategori atlet di database.                 |
|                                                                     | 6. Mengembalikan halaman dengan pesan notifikasi sukses.        |

## 6. UC-06 Kelola Data Metrik Fisik (BMI)



Gambar Use Case Diagram Kelola Data Metrik Fisik (BMI)

Use Case Kelola Data Metrik Fisik (BMI) Berfungsi untuk mencatat perkembangan fisik mereka secara berkala, yang nantinya akan digunakan oleh sistem untuk menghitung BMI dan usia atlet secara otomatis guna keperluan analisis performa oleh pelatih.

Tabel Deskripsi Use Case Diagram Kelola Data Metrik Fisik (BMI)

| No. Use Case | Nama Use Case              | Deskripsi                                                                                               |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-06.1      | Update BMI Atlet           | Mencatat data tinggi dan berat badan terbaru pada tanggal tertentu.                                     |
| UC-06.2      | Lihat Statistik BMI Atlet  | Menampilkan riwayat perkembangan fisik dalam bentuk grafik tren dan tabel historis.                     |
| UC-06.3      | Update Tanggal Lahir Atlet | Memperbarui informasi tanggal lahir pada profil untuk akurasi perhitungan usia di setiap rekaman fisik. |
| UC-06.4      | Lihat Tanggal Lahir Atlet  | Menampilkan informasi tanggal lahir dan usia saat ini sebagai referensi data fisik.                     |

UC-06.1 Tabel Use Case Scenario Update BMI Atlet

| UC-06.1                                                                  |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktor</b>                                                             | Atlet                                                             |
| <b>Kondisi Awal</b>                                                      | Atlet berada di halaman "Profil Fisik Saya"                       |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>                                             | Data fisik tersimpan dan BMI terhitung secara otomatis            |
| Skenario                                                                 |                                                                   |
| Aksi Aktor                                                               | Reaksi Sistem                                                     |
| 1. Klik tombol "Update Fisik Baru"                                       |                                                                   |
|                                                                          | 2. Menampilkan modal form input data fisik                        |
| 3. Memasukkan Tinggi Badan (CM), Berat Badan (KG), dan Tanggal Perekaman |                                                                   |
| 4. Klik tombol "Simpan Data Fisik Saya"                                  |                                                                   |
|                                                                          | 5. Memvalidasi kelengkapan profil (Tanggal Lahir & Jenis Kelamin) |
|                                                                          | 6. Menghitung usia atlet pada tanggal perekaman tersebut          |
|                                                                          | 7. Menyimpan data ke tabel <code>physical metrics</code>          |
|                                                                          | 8. Memperbarui grafik dan tabel riwayat secara otomatis           |

UC-06.2 Tabel Use Case Scenario Lihat Statistik BMI Atlet

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-06.2</b>                  |                                                                                                          |
| <b>Aktor</b>                    | Atlet, Pelatih, Manajemen                                                                                |
| <b>Kondisi Awal</b>             | Aktor mengakses menu Profil Fisik atau Detail Atlet                                                      |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>    | Aktor dapat menganalisis perubahan fisik atlet dari waktu ke waktu                                       |
| <b>Skenario</b>                 |                                                                                                          |
| <b>Aksi Aktor</b>               | <b>Reaksi Sistem</b>                                                                                     |
| 1. Membuka halaman Profil Fisik |                                                                                                          |
|                                 | 2. Mengambil seluruh riwayat data fisik atlet                                                            |
|                                 | 3. Merender grafik garis ApexCharts yang menunjukkan tren Berat vs Tinggi                                |
|                                 | 4. Menampilkan kartu "Pengukuran Terakhir" yang berisi nilai BMI dan statusnya (Normal, Overweight, dsb) |
|                                 | 5. Menampilkan tabel riwayat lengkap dengan kategori atlet saat data direkam                             |

#### UC-06.3 Tabel Use Case Scenario Update Tanggal Lahir Atlet

|                                                                   |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-06.3</b>                                                    |                                                                         |
| <b>Aktor</b>                                                      | Atlet                                                                   |
| <b>Kondisi Awal</b>                                               | Atlet berada di halaman Pengaturan Profil (Settings)                    |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>                                      | Tanggal lahir diperbarui untuk keperluan validasi data fisik            |
| <b>Skenario</b>                                                   |                                                                         |
| <b>Aksi Aktor</b>                                                 | <b>Reaksi Sistem</b>                                                    |
| 1. Memilih tanggal lahir pada <i>datepicker</i> di halaman profil |                                                                         |
| 2. Klik tombol Simpan                                             |                                                                         |
|                                                                   | 3. Memperbarui field <code>date_of_birth</code> di database             |
|                                                                   | 4. Menghilangkan peringatan "Lengkapi Profil" pada halaman Profil Fisik |

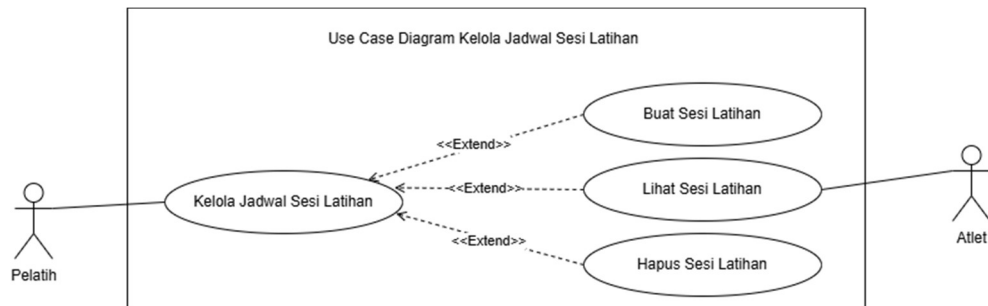
#### UC-06.4 Tabel Use Case Scenario Lihat Tanggal Lahir Atlet

|                                                   |                                                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-06.4</b>                                    |                                                                             |
| <b>Aktor</b>                                      | Atlet, Pelatih                                                              |
| <b>Kondisi Awal</b>                               | Aktor berada di halaman Profil Fisik atau Detail Atlet                      |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>                      | Informasi usia dan tanggal lahir ditampilkan sebagai dasar data medis/fisik |
| <b>Skenario</b>                                   |                                                                             |
| <b>Aksi Aktor</b>                                 | <b>Reaksi Sistem</b>                                                        |
| 1. Membuka halaman Profil Fisik atau Detail Atlet |                                                                             |



|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 2. menampilkan usia atlet saat ini secara <i>real-time</i> |
|------------------------------------------------------------|

## 7. UC-07 Kelola Jadwal Sesi Latihan



Gambar Use Case Diagram Kelola Jadwal Sesi Latihan

Use Case Kelola Jadwal Sesi Latihan Berfungsi bagi Pelatih untuk merencanakan dan mendistribusikan program latihan kepada atlet bimbingannya. Pelatih dapat menentukan target performa (jarak, durasi, kecepatan) yang harus dicapai oleh atlet dalam sesi tersebut.

Tabel Deskripsi Use Case Diagram Kelola Jadwal Sesi Latihan

| No. Use Case | Nama Use Case      | Deskripsi                                                                                                               |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-07.1      | Buat Sesi Latihan  | Menyusun jadwal latihan baru dengan menentukan waktu, lokasi, jenis latihan, target performa, dan daftar atlet peserta. |
| UC-07.2      | Lihat Sesi Latihan | Menampilkan daftar seluruh jadwal sesi latihan dan detail partisipasi serta hasil log dari tiap atlet.                  |
| UC-07.3      | Hapus Sesi Latihan | Membatalkan atau menghapus jadwal sesi latihan yang telah dibuat.                                                       |

### UC-07.1 Tabel Use Case Scenario Buat Sesi Latihan

| UC-07.1               |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Aktor                 | Pelatih                                                             |
| Kondisi Awal          | Pelatih berada di halaman "Manajemen Sesi Latihan"                  |
| Hasil yang Diharapkan | Sesi latihan tersimpan dan muncul di kalender/jadwal atlet terpilih |
| Skenario              |                                                                     |

| Aksi Aktor                           | Reaksi Sistem                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Klik tombol "Tambah Sesi Latihan" |                                                                     |
|                                      | 2. Menampilkan form input sesi latihan                              |
| 3. Mengisi form input sesi latihan   |                                                                     |
| 6. Klik tombol "Simpan"              |                                                                     |
|                                      | 7. Memvalidasi data dan menyimpan sesi latihan baru                 |
|                                      | 8. Menyimpan sesi baru dan sync atlet                               |
|                                      | 9. Memberikan notifikasi sukses "Sesi latihan berhasil ditambahkan" |

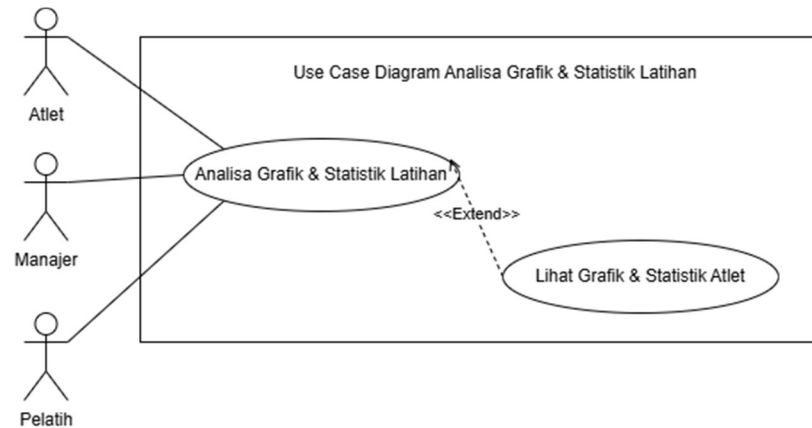
UC-07.2 Tabel Use Case Scenario Lihat Sesi Latihan

| UC-07.2                                                                |                                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Aktor</b>                                                           | Pelatih, Atlet                                 |
| <b>Kondisi Awal</b>                                                    | Aktor mengakses menu Jadwal Sesi Latihan       |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>                                           | Aktor dapat memantau jadwal dan detail latihan |
| Skenario                                                               |                                                |
| Aksi Aktor                                                             | Reaksi Sistem                                  |
| 1. Membuka (atlet) menu "Latihan Saya" atau (pelatih) "Jadwal Latihan" |                                                |
|                                                                        | 2. Menampilkan Sesi Latihan yang tersedia      |

UC-07.3 Tabel Use Case Scenario Hapus Sesi Latihan

| UC-07.3                                          |                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktor</b>                                     | Pelatih                                                                 |
| <b>Kondisi Awal</b>                              | Pelatih berada di halaman daftar atau detail sesi latihan miliknya      |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>                     | Sesi latihan terhapus dari sistem dan jadwal atlet                      |
| Skenario                                         |                                                                         |
| Aksi Aktor                                       | Reaksi Sistem                                                           |
| 1. Klik tombol "Hapus" pada sesi yang diinginkan |                                                                         |
|                                                  | 2. Menampilkan dialog konfirmasi penghapusan                            |
| 3. Klik "Ya, Lanjutkan"                          |                                                                         |
|                                                  | 4. Memvalidasi hak kepemilikan sesi (hanya pembuat yang bisa menghapus) |
|                                                  | 5. Menghapus data sesi dan relasi peserta dari database                 |
|                                                  | 6. Memberikan notifikasi sukses dan memperbarui tampilan daftar         |

## 8. UC-08 Analisa Grafik &amp; Statistik Latihan



Gambar Use Case Diagram Analisa Grafik & Statistik Latihan

Use Case Analisa Grafik & Statistik Latihan Berfungsi memberikan visualisasi data performa atlet berdasarkan log latihan yang telah diinput. Sistem mengolah data mentah menjadi statistik ringkas dan grafik tren untuk membantu atlet, pelatih, dan manajemen dalam mengevaluasi progres Latihan

Tabel Deskripsi Use Case Diagram Analisa Grafik & Statistik Latihan

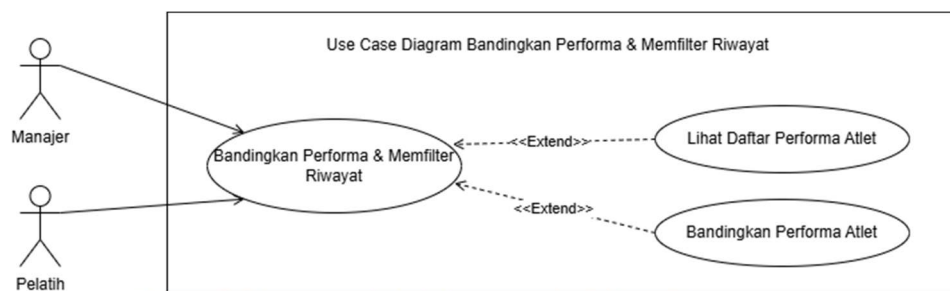
| No. Use Case | Nama Use Case                  | Deskripsi                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-08.1      | Lihat Grafik & Statistik Atlet | Menampilkan visualisasi data performa (Speed, RPM, dsb) dalam bentuk grafik garis dan widget statistik ringkasan. |

UC-08.1 Tabel Use Case Scenario Lihat Grafik & Statistik Atlet

| UC-08.1                                                                                                                    |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktor</b>                                                                                                               | Atlet, Pelatih, Manajemen                                                            |
| <b>Kondisi Awal</b>                                                                                                        | Aktor telah login dan memiliki data latihan yang tercatat di sistem                  |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>                                                                                               | Aktor dapat menganalisis progres performa secara visual melalui grafik dan statistik |
| Skenario                                                                                                                   |                                                                                      |
| Aksi Aktor                                                                                                                 | Reaksi Sistem                                                                        |
| 1. Memilih menu navigasi sesuai peran:<br>• Atlet: Klik menu "Latihan Saya"<br>• Pelatih/Manajemen: Klik menu "Atlet Saya" |                                                                                      |
|                                                                                                                            | 2. Pelatih/Manajemen: Menampilkan daftar Atlet                                       |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Pelatih/Manajemen: Klik salah satu Card Atlet |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                  | 4. Menampilkan data sesuai dengan rute aktor:<br>• Jika Atlet: Menampilkan data Latihan dan menyajikan dalam bentuk Grafik & Statistik.<br>• Jika Pelatih/Manajemen: Menampilkan data Latihan dan BMI Atlet dan menyajikan dalam bentuk Grafik & Statistik. |

## 9. UC-09 Bandingkan Performa & Memfilter Riwayat



Gambar Use Case Diagram Bandingkan Performa & Memfilter Riwayat

Use Case Bandingkan Performa & Memfilter Riwayat Berfungsi bagi Pelatih dan Manajemen untuk membandingkan metrik performa antara dua atau lebih atlet secara berdampingan. Hal ini membantu dalam mengevaluasi efektivitas latihan dan menentukan peringkat performa di dalam regu/tim.

Tabel Deskripsi Use Case Diagram Bandingkan Performa & Memfilter Riwayat

| No. Use Case | Nama Use Case               | Deskripsi                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-09.1      | Lihat Daftar Performa Atlet | Menampilkan daftar atlet bimbingan yang tersedia untuk dibandingkan performanya.                                          |
| UC-09.2      | Bandingkan Performa Atlet   | Melakukan komparasi visual (grafik batang) dan metrik numerik (Jarak, Kecepatan, Durasi) antara atlet-atlet yang dipilih. |

### UC-09.1 Tabel Use Case Scenario Lihat Daftar Performa Atlet

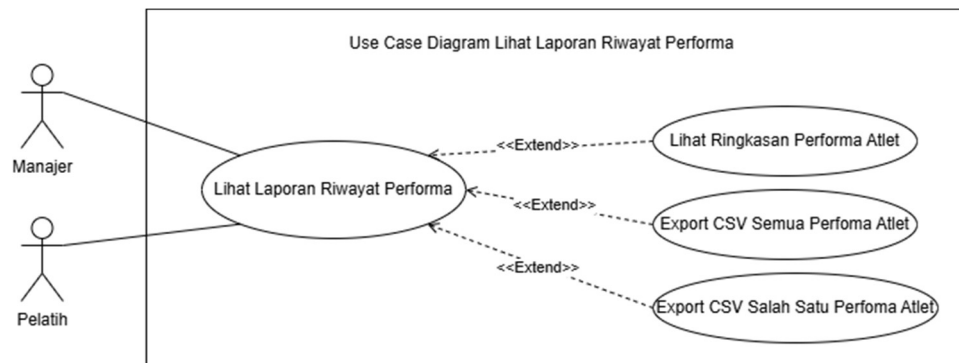
|                |
|----------------|
| <b>UC-09.1</b> |
|----------------|

|                                                                       |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktor</b>                                                          | Pelatih, Manajemen                                                                |
| <b>Kondisi Awal</b>                                                   | Aktor telah login dan masuk ke menu "Perbandingan Performa"                       |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>                                          | Sistem menyajikan daftar atlet yang siap untuk dipilih sebagai objek perbandingan |
| <b>Skenario</b>                                                       |                                                                                   |
| <b>Aksi Aktor</b>                                                     | <b>Reaksi Sistem</b>                                                              |
| Klik menu "Perbandingan Performa"                                     |                                                                                   |
|                                                                       | Mengambil data seluruh Atlet di sistem                                            |
|                                                                       | Menampilkan daftar atlet dalam bentuk tombol pilihan (selection chips)            |
| (pelatih) Melihat perbandingan performa dari daftar atlet yang dibina |                                                                                   |
| (manajemen) Melihat perbandingan performa dari seluruh atlet          |                                                                                   |

#### UC-09.2 Tabel Use Case Scenario Bandingkan Performa Atlet

|                                                      |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-09.2</b>                                       |                                                                                                                    |
| <b>Aktor</b>                                         | Pelatih, Manajemen                                                                                                 |
| <b>Kondisi Awal</b>                                  | Aktor berada di halaman Perbandingan Performa                                                                      |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>                         | Sistem menyajikan perbandingan statistik dan visualisasi antar atlet                                               |
| <b>Skenario</b>                                      |                                                                                                                    |
| <b>Aksi Aktor</b>                                    | <b>Reaksi Sistem</b>                                                                                               |
| 1. Memilih minimal 2 atlet dari daftar yang tersedia |                                                                                                                    |
| 2. Klik tombol "Bandingkan"                          |                                                                                                                    |
|                                                      | 4. Menampilkan kartu ringkasan performa untuk masing-masing atlet                                                  |
|                                                      | 7. Merender grafik batang ( <i>Bar Comparison</i> ) untuk membandingkan Jarak, Kecepatan, dan Durasi secara visual |

#### 10. UC-10 Lihat Laporan Riwayat Performa



### Gambar Use Case Diagram Lihat Laporan Riwayat Performa

Use Case Lihat Laporan Riwayat Performa Berfungsi bagi Manajemen dan Pelatih untuk meninjau rekapitulasi performa atlet dalam rentang waktu tertentu dan mengunduh data tersebut dalam format CSV untuk keperluan pelaporan eksternal atau analisis lebih lanjut.

Tabel Deskripsi Use Case Diagram Lihat Laporan Riwayat Performa

| No. Use Case | Nama Use Case                        | Deskripsi                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-10.1      | Lihat Ringkasan Performa Atlet       | Menampilkan tabel ringkasan statistik (Jarak, Durasi, Kec. Rata-rata) dari seluruh atlet bimbingan pada periode tertentu. |
| UC-10.2      | Export CSV Semua Performa Atlet      | Mengunduh seluruh log latihan dari semua atlet yang tersedia dalam format CSV.                                            |
| UC-10.3      | Export CSV Salah Satu Performa Atlet | Mengunduh riwayat log latihan mendetail milik satu atlet spesifik dalam format CSV.                                       |

UC-10.1 Tabel Use Case Scenario Lihat Ringkasan Performa Atlet

| UC-10.1                         |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktor                           | Manajemen, Pelatih                                                                                        |
| Kondisi Awal                    | Aktor telah login dan masuk ke menu "Laporan Performa"                                                    |
| Hasil yang Diharapkan           | Sistem menyajikan tabel rekapitulasi performa atlet berdasarkan periode terpilih                          |
| Skenario                        |                                                                                                           |
| Aksi Aktor                      | Reaksi Sistem                                                                                             |
| 1. Klik menu "Laporan Performa" |                                                                                                           |
|                                 | 2. Mengambil data Atlet di sistem, kemudian mengambil statistik performa berdasarkan periode yang dipilih |
|                                 | 3. Menampilkan tabel ringkasan performa per atlet                                                         |

UC-10.2 Tabel Use Case Scenario Export CSV Semua Performa Atlet

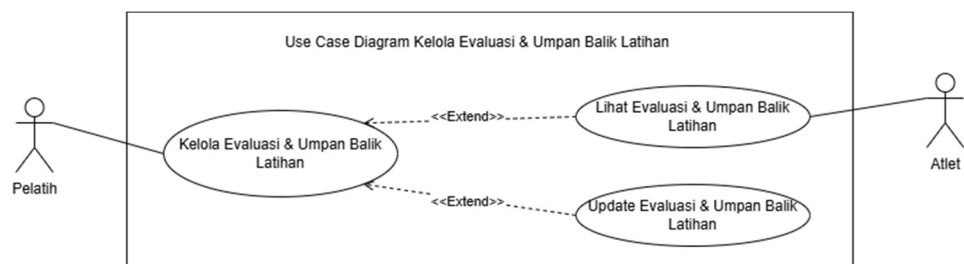
| UC-10.2               |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Aktor                 | Manajemen, Pelatih                                    |
| Kondisi Awal          | Aktor berada di halaman Laporan Performa              |
| Hasil yang Diharapkan | Sistem menghasilkan file CSV berisi log seluruh atlet |
| Skenario              |                                                       |

| Aksi Aktor                                               | Reaksi Sistem                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menentukan periode laporan (misal: Tahun Ini)         |                                                                                                         |
| 2. Klik tombol "Export CSV" tanpa memilih atlet tertentu |                                                                                                         |
|                                                          | 3. Mengambil seluruh log latihan dari semua atlet dalam rentang tanggal tersebut                        |
|                                                          | 4. Menyusun data ke dalam format CSV (Tanggal, Nama Atlet, Jenis Latihan, Metrik, Evaluasi)             |
|                                                          | 5. Melakukan <i>streaming</i> file download ke browser pengguna dengan nama "Laporan_Seluruh_Atlet.csv" |

### UC-10.3 Tabel Use Case Scenario Export CSV Salah Satu Performa Atlet

| UC-10.3                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktor                                                      | Manajemen, Pelatih                                                                  |
| Kondisi Awal                                               | Aktor berada di halaman Laporan Performa                                            |
| Hasil yang Diharapkan                                      | Sistem menghasilkan file CSV berisi log mendetail dari atlet pilihan                |
| Skenario                                                   |                                                                                     |
| Aksi Aktor                                                 | Reaksi Sistem                                                                       |
| 1. Memilih nama atlet spesifik dari daftar <i>dropdown</i> |                                                                                     |
| 2. Menentukan rentang tanggal laporan                      |                                                                                     |
| 3. Klik tombol "Export CSV"                                |                                                                                     |
|                                                            | 4. Memvalidasi data yang akan di export kemudian memberikan hasil export berupa CSV |
|                                                            | 5. Streaming file download dengan nama file yang mencantumkan nama atlet            |

### 11. UC-11 Kelola Evaluasi & Umpan Balik Latihan



Gambar Use Case Diagram Kelola Evaluasi & Umpan Balik Latihan

Use Case Kelola Evaluasi & Umpan Balik Latihan Berfungsi memfasilitasi komunikasi dua arah antara pelatih dan atlet terkait hasil latihan. Pelatih

memberikan penilaian kualitatif dan kuantitatif terhadap log latihan yang telah diinput oleh atlet, yang kemudian dapat dilihat oleh atlet sebagai bahan perbaikan.

Tabel Deskripsi Use Case Diagram Kelola Evaluasi & Umpan Balik Latihan

| No. Use Case | Nama Use Case                         | Deskripsi                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-11.1      | Lihat Evaluasi & Umpan Balik Latihan  | Menampilkan penilaian, rating, dan komentar yang diberikan oleh pelatih pada suatu log latihan tertentu.          |
| UC-11.2      | Update Evaluasi & Umpan Balik Latihan | Memungkinkan pelatih untuk mengisi atau memperbarui rating (1-10), status kehadiran, dan catatan evaluasi teknis. |

UC-11.1 Tabel Use Case Scenario Lihat Evaluasi & Umpan Balik Latihan

| UC-11.1                                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktor</b>                                                          | Atlet, Pelatih                                                                                                              |
| <b>Kondisi Awal</b>                                                   | Aktor membuka detail riwayat latihan atau log sesi tertentu                                                                 |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>                                          | Aktor dapat melihat penilaian objektif dari pelatih terhadap latihan tersebut                                               |
| Skenario                                                              |                                                                                                                             |
| Aksi Aktor                                                            | Reaksi Sistem                                                                                                               |
| 1. Membuka detail log latihan (baik melalui Riwayat atau Detail Sesi) |                                                                                                                             |
|                                                                       | 2. Mengambil data <code>coach_rating</code> , <code>coach_evaluation</code> , dan <code>coach_comments</code> dari database |
|                                                                       | 3. Menampilkan indikator bintang/angka (1-10) untuk rating                                                                  |
|                                                                       | 4. Menampilkan teks evaluasi teknis dan komentar tambahan dari pelatih                                                      |

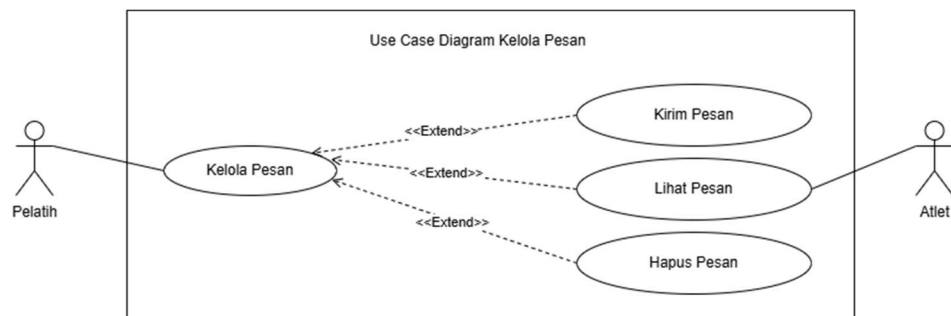
UC-11.2 Tabel Use Case Scenario Update Evaluasi & Umpan Balik Latihan

| UC-11.2                                                                 |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktor</b>                                                            | Pelatih                                                                            |
| <b>Kondisi Awal</b>                                                     | Pelatih berada di halaman Detail Sesi Latihan dan melihat daftar log atlet peserta |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>                                            | Evaluasi tersimpan dan status progres latihan atlet diperbarui                     |
| Skenario                                                                |                                                                                    |
| Aksi Aktor                                                              | Reaksi Sistem                                                                      |
| 1. Klik tombol "Evaluasi" atau "Edit" pada log latihan salah satu atlet |                                                                                    |
|                                                                         | 2. Menampilkan form panel evaluasi                                                 |



|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3. Memperbaharui form panel evaluasi |                                                              |
| 4. Klik tombol "Simpan Evaluasi"     |                                                              |
|                                      | 5. Memberikan notifikasi sukses "Evaluasi berhasil disimpan" |

## 12. UC-12 Kelola Pesan



Gambar Use Case Diagram Kelola Pesan

Use Case Kelola Pesan Berfungsi bagi Pelatih dan Manajemen untuk mengirimkan instruksi, teguran, atau catatan motivasi langsung ke Dashboard atlet tertentu. Pesan ini bersifat satu arah dari staf ke atlet guna memastikan informasi penting tersampaikan dengan jelas.

Tabel Deskripsi Use Case Diagram Kelola Pesan

| No. Use Case | Nama Use Case | Deskripsi                                                                                                     |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-12.1      | Kirim Pesan   | Mengirimkan pesan atau catatan baru kepada atlet spesifik.                                                    |
| UC-12.2      | Lihat Pesan   | Menampilkan daftar pesan yang diterima oleh atlet dan memberikan opsi untuk menandainya sebagai sudah dibaca. |
| UC-12.3      | Hapus Pesan   | Memungkinkan pengirim (Pelatih/Manajemen) untuk menarik atau menghapus pesan yang telah dikirim.              |

### UC-12.1 Tabel Use Case Scenario Kirim Pesan

| UC-12.1               |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Aktor                 | Pelatih, Manajemen                                                    |
| Kondisi Awal          | Aktor berada di halaman Detail Atlet atau Dashboard                   |
| Hasil yang Diharapkan | Pesan tersimpan dan muncul sebagai notifikasi baru di Dashboard atlet |

| Skenario                                      |                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Aksi Aktor                                    | Reaksi Sistem                                                          |
| 1. Membuka form "Kirim Pesan/Catatan"         |                                                                        |
| 2. Memilih Atlet sebagai penerima             |                                                                        |
| 3. Menuliskan isi pesan (maks. 1000 karakter) |                                                                        |
| 4. Klik tombol "Kirim Pesan"                  |                                                                        |
|                                               | 5. Memvalidasi data dan menyimpan pesan ke tabel <code>messages</code> |
|                                               | 6. Memberikan notifikasi sukses "pesan berhasil dikirim"               |

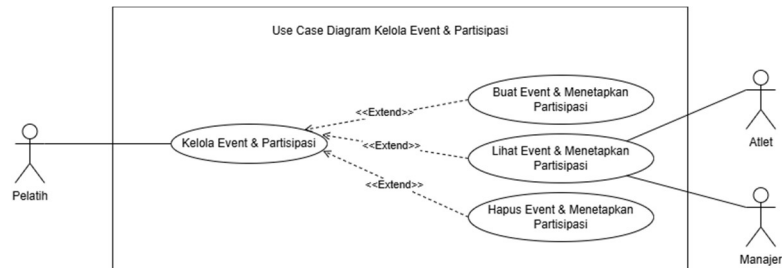
### UC-12.2 Tabel Use Case Scenario Lihat Pesan

| UC-12.2                                            |                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktor                                              | Atlet                                                                                         |
| Kondisi Awal                                       | Atlet masuk ke Dashboard SIMORA                                                               |
| Hasil yang Diharapkan                              | Atlet dapat membaca pesan dari pelatih dan menandainya jika sudah dipahami                    |
| Skenario                                           |                                                                                               |
| Aksi Aktor                                         | Reaksi Sistem                                                                                 |
| 1. Melihat bagian "Catatan Pelatih" di Dashboard   |                                                                                               |
|                                                    | 2. Mengambil daftar pesan terbaru di mana <code>receiver_id</code> adalah ID atlet            |
|                                                    | 3. Menampilkan pesan dengan indikator "Belum Dibaca" jika <code>is_read</code> bernilai false |
| 4. Klik tombol "Tandai Dibaca" pada pesan tertentu |                                                                                               |
|                                                    | 5. Memperbarui status <code>is_read</code> menjadi true di database                           |
|                                                    | 6. Mengubah tampilan pesan menjadi redup/transparan sebagai tanda sudah terbaca               |

### UC-12.3 Tabel Use Case Scenario Hapus Pesan

| UC-12.3                                                |                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Aktor                                                  | Pelatih                                                        |
| Kondisi Awal                                           | Aktor melihat daftar pesan yang pernah dikirimnya              |
| Hasil yang Diharapkan                                  | Pesan terhapus secara permanen dari sistem dan Dashboard atlet |
| Skenario                                               |                                                                |
| Aksi Aktor                                             | Reaksi Sistem                                                  |
| 1. Klik ikon "Hapus" (X) pada pesan yang ingin ditarik |                                                                |
|                                                        | 2. Menampilkan dialog konfirmasi penghapusan                   |
| 3. Klik "Batal" atau Klik "Ya, Lanjutkan"              |                                                                |
|                                                        | 4. Menampilkan notifikasi sukses & perbarui daftar pesan       |

### 13. UC-13 Kelola Event & Partisipasi



Gambar Use Case Diagram Kelola Event & Partisipasi

Use Case Kelola Event & Partisipasi Berfungsi bagi Pelatih untuk mengelola kalender perlombaan (event) dan mengatur partisipasi atlet. Pelatih dapat mendaftarkan atlet ke suatu event, menetapkan target poin, serta memperbarui hasil capaian atlet setelah event berakhir.

Tabel Deskripsi Use Case Diagram Kelola Event & Partisipasi

| No. Use Case | Nama Use Case                        | Deskripsi                                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-13.1      | Buat Event & Menetapkan Partisipasi  | Membuat agenda perlombaan baru dan memilih atlet-atlet bimbingan yang akan diikutsertakan.                                                  |
| UC-13.2      | Lihat Event & Menetapkan Partisipasi | Menampilkan daftar event yang diikuti oleh atlet dan memperbarui status partisipasi (Berencana, Berpartisipasi, Dibatalkan) serta hasilnya. |
| UC-13.3      | Hapus Event & Menetapkan Partisipasi | Menghapus agenda perlombaan yang telah dibuat dari sistem.                                                                                  |

#### UC-13.1 Tabel Use Case Scenario Buat Event & Menetapkan Partisipasi

| UC-13.1                            |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Aktor                              | Pelatih                                                          |
| Kondisi Awal                       | Pelatih berada di halaman "Kelola Event"                         |
| Hasil yang Diharapkan              | Event tersimpan dan muncul di jadwal para atlet yang didaftarkan |
| Skenario                           |                                                                  |
| Aksi Aktor                         | Reaksi Sistem                                                    |
| 1. Klik tombol "Tambah Event Baru" |                                                                  |
|                                    | 2. Menampilkan form input event                                  |
| 3. mengisi form input event        |                                                                  |

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Klik tombol "Simpan" |                                                               |
|                      | 5. Menampilkan notifikasi "Agenda event berhasil ditambahkan" |

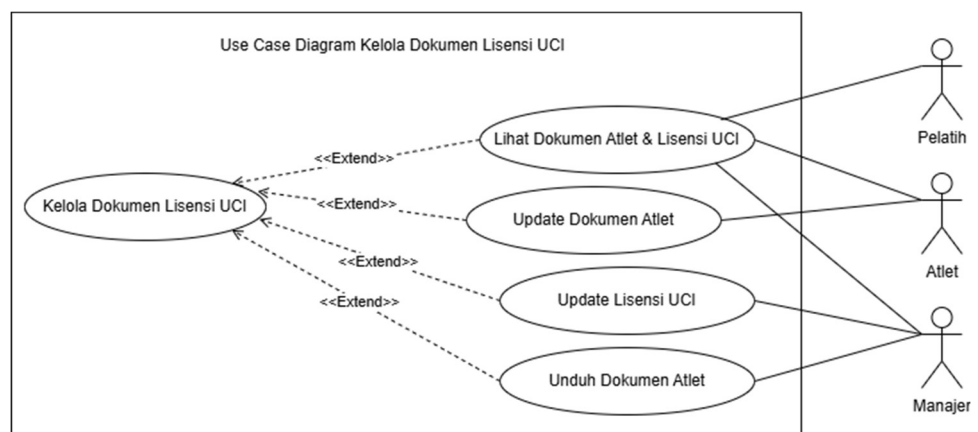
### UC-13.2 Tabel Use Case Scenario Lihat Event & Partisipasi

| UC-13.2                      |                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktor</b>                 | Pelatih, Atlet, Manajemen                                                                  |
| <b>Kondisi Awal</b>          | Aktor mengakses menu Event/Acara                                                           |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b> | Aktor dapat memantau detail event dan pelatih dapat memperbarui hasil akhir                |
| Skenario                     |                                                                                            |
| Aksi Aktor                   | Reaksi Sistem                                                                              |
| 1. Membuka menu Event        |                                                                                            |
|                              | 2. Menampilkan daftar event mendatang ( <i>Upcoming</i> ) dan event lampau ( <i>Past</i> ) |

### UC-13.3 Tabel Use Case Scenario Hapus Event & Partisipasi

| UC-13.3                                                 |                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktor</b>                                            | Pelatih                                                                |
| <b>Kondisi Awal</b>                                     | Pelatih melihat daftar event miliknya                                  |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>                            | Event dan seluruh data partisipasi atlet terkait dihapus dari sistem   |
| Skenario                                                |                                                                        |
| Aksi Aktor                                              | Reaksi Sistem                                                          |
| 1. Klik tombol "Hapus" pada event yang ingin dibatalkan |                                                                        |
|                                                         | 2. Menampilkan dialog konfirmasi penghapusan                           |
| 3. Klik "Batal" atau Klik "Ya, Lanjutkan"               |                                                                        |
|                                                         | 4. Menampilkan notifikasi sukses dan memperbarui tampilan daftar event |

## 14. UC-14 Kelola Dokumen Lisensi UCI



### Gambar Use Case Diagram Kelola Dokumen Lisensi UCI

Use Case Kelola Dokumen Lisensi UCI Berfungsi memfasilitasi penyimpanan dan verifikasi dokumen legal atlet yang diperlukan untuk pendaftaran lomba, khususnya Lisensi UCI. Atlet mengunggah dokumen pribadi (Akte, KTP, KK), sementara Manajemen menginput data lisensi resmi setelah proses verifikasi selesai.

Tabel Deskripsi Use Case Diagram Kelola Dokumen Lisensi UCI

| No. Use Case | Nama Use Case                             | Deskripsi                                                                                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-14.1      | Lihat Dokumen Atlet dan Lihat Lisensi UCI | Menampilkan status dan pratinjau dokumen pribadi yang telah diunggah oleh atlet dan Menampilkan detail ID UCI, masa berlaku lisensi, dan berkas lisensi digital. |
| UC-14.2      | Update Dokumen Atlet                      | Memungkinkan atlet untuk mengunggah atau mengganti berkas Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP.                                                               |
| UC-14.3      | Update Lisensi UCI                        | Memungkinkan Manajemen untuk menginput nomor ID UCI dan mengunggah berkas lisensi resmi.                                                                         |
| UC-14.4      | Unduh Dokumen Atlet                       | Memungkinkan Manajemen untuk mengunduh seluruh berkas administratif atlet dalam satu file ZIP.                                                                   |

UC-14.1 Tabel Use Case Scenario Lihat Dokumen Atlet dan Lihat Lisensi UCI

| UC-14.1                          |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktor</b>                     | Atlet, Pelatih, Manajemen                                               |
| <b>Kondisi Awal</b>              | Aktor membuka menu "Lisensi & Dokumen"                                  |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>     | Aktor dapat memantau kelengkapan dan masa berlaku dokumen administratif |
| Skenario                         |                                                                         |
| Aksi Aktor                       | Reaksi Sistem                                                           |
| 1. Klik menu "Lisensi & Dokumen" |                                                                         |
|                                  | 2. menampilkan daftar dokumen atlet                                     |
| 3. Memilih dokumen untuk dilihat |                                                                         |
|                                  | 4. Menampilkan dokumen atlet                                            |

UC-14.2 Tabel Use Case Scenario Update Dokumen Atlet

|                                                           |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-14.2</b>                                            |                                                                       |
| <b>Aktor</b>                                              | Atlet                                                                 |
| <b>Kondisi Awal</b>                                       | Atlet berada di halaman Lisensi & Dokumen                             |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>                              | Berkas tersimpan dengan aman di folder privat sistem                  |
| <b>Skenario</b>                                           |                                                                       |
| <b>Aksi Aktor</b>                                         | <b>Reaksi Sistem</b>                                                  |
| 1. Memilih berkas pada kolom Akte Kelahiran, KK, atau KTP |                                                                       |
| 2. Klik tombol "Unggah Dokumen"                           |                                                                       |
|                                                           | 3. Memvalidasi tipe file (PDF/JPG/PNG) dan ukuran maksimal (5MB)      |
|                                                           | 4. Menyimpan file ke direktori privat yang tidak dapat diakses publik |
|                                                           | 5. Memberikan notifikasi sukses "Dokumen pribadi berhasil diunggah"   |

#### UC-14.3 Update Lisensi UCI

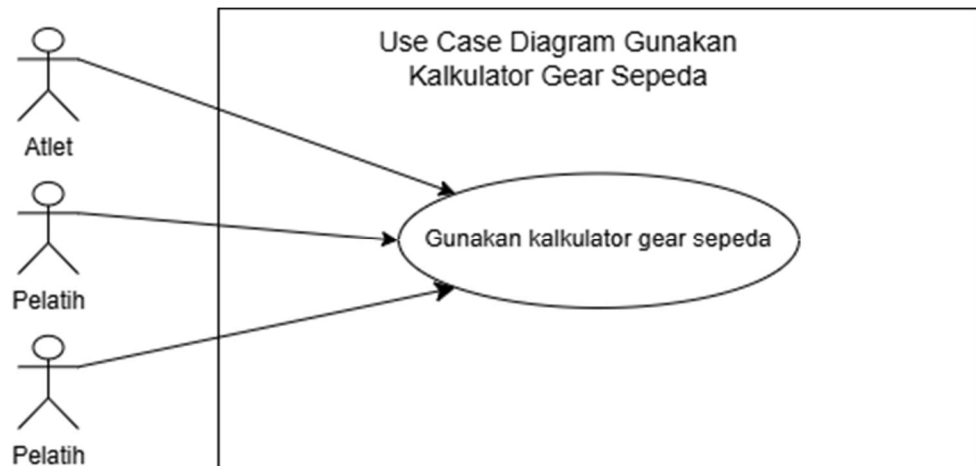
|                                                      |                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>UC-14.3</b>                                       |                                                                |
| <b>Aktor</b>                                         | Manajemen                                                      |
| <b>Kondisi Awal</b>                                  | Manajemen melihat detail dokumen salah satu atlet              |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>                         | Data lisensi resmi terdaftar pada profil atlet                 |
| <b>Skenario</b>                                      |                                                                |
| <b>Aksi Aktor</b>                                    | <b>Reaksi Sistem</b>                                           |
| 1. Klik "Edit Lisensi UCI" pada profil atlet terkait |                                                                |
|                                                      | Menampilkan form isi Lisensi UCI                               |
| 3. Mengisi form isi Lisensi UCI                      |                                                                |
| 4. Klik "Simpan"                                     |                                                                |
|                                                      | 5. Memperbarui data lisensi pada tabel <i>athlete profiles</i> |
|                                                      | 6. Memberikan notifikasi "Lisensi UCI berhasil diperbarui"     |

#### UC-14.4 Unduh Dokumen Atlet

|                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-14.4</b>                    |                                                                                    |
| <b>Aktor</b>                      | Manajemen                                                                          |
| <b>Kondisi Awal</b>               | Manajemen berada di halaman daftar dokumen atlet                                   |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>      | File ZIP berisi seluruh dokumen administratif atlet terunduh                       |
| <b>Skenario</b>                   |                                                                                    |
| <b>Aksi Aktor</b>                 | <b>Reaksi Sistem</b>                                                               |
| Klik tombol "Unduh Semua Dokumen" |                                                                                    |
|                                   | menampilkan pesan eror jika data belum ada                                         |
|                                   | Mengumpulkan seluruh berkas (Foto, Akte, KK, KTP, Lisensi) dari penyimpanan privat |
|                                   | 4. Mengompresi berkas-berkas tersebut ke dalam format .ZIP                         |

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Melakukan <i>streaming</i> download file dengan nama "[nama_atlet]_dokumen.zip" |
|------------------------------------------------------------------------------------|

### 15. Gunakan Kalkulator Gear Sepeda



Gambar Use Case Diagram Gunakan Kalkulator Gear Sepeda

Use Case Gunakan Kalkulator Gear Sepeda Berfungsi menyediakan alat bantu teknis bagi pelatih dan atlet untuk menghitung rasio gir, jarak tempuh per kayuhan (meters development), dan estimasi kecepatan berdasarkan kombinasi gigi sepeda serta kadens tertentu. Fitur ini sangat berguna dalam menentukan strategi gir untuk nomor perlombaan tertentu (misal: Criterium atau Individual Time Trial).

Tabel Deskripsi Use Case Diagram Gunakan Kalkulator Gear Sepeda

| No. Use Case | Nama Use Case                  | Deskripsi                                                                                       |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-15.1      | Gunakan Kalkulator Gear Sepeda | Melakukan simulasi perhitungan teknis performa mekanik sepeda secara mandiri di dalam aplikasi. |

UC-15.1 Tabel Use Case Scenario Gunakan Kalkulator Gear Sepeda

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| <b>UC-15.1</b> |                           |
| <b>Aktor</b>   | Atlet, Pelatih, Manajemen |

|                                                    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kondisi Awal</b>                                | Aktor membuka menu "Tools" > "Gear Calculator"                                     |
| <b>Hasil yang Diharapkan</b>                       | Sistem menampilkan hasil kalkulasi performa secara real-time saat parameter diubah |
| <b>Skenario</b>                                    |                                                                                    |
| <b>Aksi Aktor</b>                                  | <b>Reaksi Sistem</b>                                                               |
| 1. Memilih ukuran Gir Depan (Front Chainring)      |                                                                                    |
| 2. Memilih ukuran Gir Belakang (Rear Cog/Cassette) |                                                                                    |
| 3. Memilih ukuran Ban Sepeda (misal: 700x25c)      |                                                                                    |
| 4. Memasukkan target Kadens (RPM)                  |                                                                                    |
|                                                    | 5. Menghitung Gear Ratio (Rasio perbandingan gigi)                                 |
|                                                    | 6. Menghitung Meters Development (Jarak tempuh dalam satu putaran pedal penuh)     |
|                                                    | 7. Menghitung Estimated Speed (Estimasi kecepatan dalam KM/H berdasarkan kadens)   |
|                                                    | 8. Memperbarui tampilan hasil kalkulasi secara instan tanpa perlu klik simpan      |

### 3.4.2 ACTIVITY DIAGRAM

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas pengguna saat menggunakan sistem.

Beberapa aktivitas utama dalam sistem monitoring atlet antara lain:

### 3.4.3 ROBUSNESS DIAGRAM

*Robustness Diagram* bertindak sebagai jembatan antara analisis dan desain dalam sistem SIMORA. Diagram ini digunakan untuk memvalidasi skenario *use case* dengan mengidentifikasi komponen-komponen utama yang berinteraksi dalam sistem. Analisis menggunakan *Robustness Diagram* membantu pengembang dalam memastikan bahwa setiap kebutuhan fungsional telah memiliki komponen antarmuka, logika kontrol, dan entitas data yang sesuai.[19]

Dalam perancangan ini, *Robustness Diagram* menggunakan tiga elemen standar: